



JEJAK TANI

“Setiap Panen Punya Jejak, Setiap Petani Punya Harga Adil”

Blueprint Perancangan Platform Digital

Rural Commerce & Supply Chain — Subtema 3

Disusun untuk Lomba Web Development

Tema: “Bridging the Gap: Digital Platforms for Equitable Economic Access”

Veternity Beraksi — FKBMK UPN & BERAKSI SIUPNYK

Dokumen Rancangan Teknis & Bisnis (Blueprint)

Juli 2026

Daftar Isi

1. Identitas Platform	4
1.1 Nama & Tagline	4
1.2 Filosofi Nama	4
1.3 Palet Warna & Makna	4
1.4 Positioning Statement	4
1.5 Target Pengguna	4
1.6 Kesesuaian dengan Tema Besar Lomba	4
1.7 Kesesuaian dengan Subtema 3	4
2. Latar Belakang & Analisis Masalah	6
2.1 Masalah Rantai Distribusi Tengkulak	6
2.2 Pelajaran dari Kegagalan Platform Sejenis	6
2.3 Studi Banding Singkat	6
3. Arsitektur Platform	7
3.1 Lapisan Kanal Akses	7
3.2 Lapisan Modul Inti Platform	7
3.3 Lapisan Ekosistem Mitra Eksternal	8
4. Modul Fitur Inti	9
4.1 Marketplace B2B & B2C	9
4.2 Manajemen Gudang & Armada	9
4.3 Traceability Rantai Pasok	9
4.4 Mesin Harga & Data Pasar	9
4.5 Trust & Reputasi	9
4.6 Onboarding & CRM Petani/UMKM	9
5. Alur Pengguna (Flowchart)	10

5.1 Alur Petani End-to-End	10
5.2 Alur Pembeli B2C	10
5.3 Alur Pembeli B2B	11
5.4 Alur Agen Lapangan	12
5.5 Alur Traceability Produk	13
6. Skema Data (Entity Relationship Diagram)	15
7. Model Bisnis & Sumber Pendapatan	17
8. Roadmap Pengembangan	18
9. Matriks Risiko & Mitigasi	19
10. Struktur Tim yang Dibutuhkan	20
11. Ringkasan Aktor & Use Case	21
12. Kesesuaian dengan Kriteria Penilaian Lomba	22
13. Kepatuhan terhadap Subtema 3	23
13.1 Definisi Subtema 3 (dari Brief Lomba)	23
13.2 Fitur yang Termasuk (Sesuai Subtema 3)	23
13.3 Fitur yang Sengaja Dihindari (Domain Subtema 2)	23
13.4 Catatan tentang Pembayaran dalam Transaksi	23
14. Penutup	24

1. Identitas Platform

1.1 Nama & Tagline

Nama platform: Jejak Tani

Tagline: “Setiap Panen Punya Jejak, Setiap Petani Punya Harga Adil”

1.2 Filosofi Nama

Nama **Jejak Tani** dipilih untuk merepresentasikan dua hal sekaligus. Kata “Jejak” merujuk pada fitur pembeda utama platform ini, yaitu traceability rantai pasok berbasis QR code, yang belum menjadi fitur utama di kompetitor eksisting seperti TaniHub maupun Eratani. Kata “Tani” menegaskan fokus platform pada petani dan pelaku UMKM di daerah pelosok sebagai penerima manfaat utama. Nama ini sengaja dibuat singkat, mudah diucapkan, dan tidak menyerupai nama kompetitor yang sudah ada.

1.3 Palet Warna & Makna

Warna	Makna & Penggunaan
Teal (#0D9488)	Kepercayaan, teknologi, traceability — warna utama brand
Hijau (#16A34A)	Pertumbuhan, kesuburan, pertanian — warna pendukung petani/produksi
Amber (#D97706)	Kehangatan, perdagangan, energi — warna aksen transaksi/logistik
Abu Gelap (#1F2937)	Profesionalitas — warna teks utama

1.4 Positioning Statement

Jejak Tani adalah platform rural commerce dan manajemen rantai pasok yang menghubungkan petani dan pelaku UMKM di daerah pelosok langsung ke pembeli B2B maupun B2C, memangkas jalur distribusi tengkulak berlapis, dan menjamin harga yang adil melalui transparansi data pasar serta jejak digital setiap produk dari ladang hingga ke tangan pembeli.

1.5 Target Pengguna

- Petani & kelompok tani/UMKM di daerah pelosok dengan akses pasar dan teknologi yang terbatas
- Pembeli B2C — rumah tangga yang ingin bahan pangan segar dengan harga transparan
- Pembeli B2B — restoran, hotel, katering, ritel, dan industri pengolahan yang butuh pasokan rutin
- Agen lapangan & koordinator wilayah sebagai jembatan onboarding non-digital

1.6 Kesesuaian dengan Tema Besar Lomba

Tema besar lomba, “Bridging the Gap: Digital Platforms for Equitable Economic Access”, menuntut solusi yang memperluas akses ekonomi bagi kelompok rentan secara geografis maupun ekonomi. Jejak Tani menjawab ini secara langsung: petani pelosok yang selama ini hanya bisa menjual ke tengkulak lokal dengan harga sepihak, kini terhubung langsung ke pasar B2B/B2C yang lebih luas, dengan harga yang dibentuk secara transparan dan adil.

1.7 Kesesuaian dengan Subtema 3

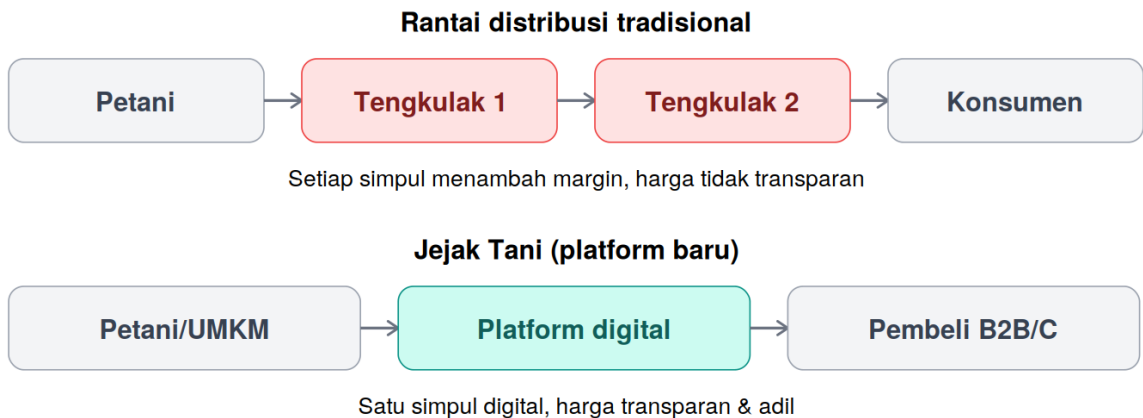
Seluruh fitur dalam blueprint ini — marketplace, manajemen gudang & armada, traceability, mesin harga, trust & reputasi, dan onboarding — murni berada pada domain **Rural Commerce & Supply Chain**. Tidak ada satu pun fitur yang menyentuh manajemen keuangan mikro, crowdfunding, atau pembiayaan (domain

Subtema 2), sebagaimana dirinci pada Bagian 13 dokumen ini.

2. Latar Belakang & Analisis Masalah

2.1 Masalah Rantai Distribusi Tengkulak

Di banyak daerah pelosok Indonesia, petani dan pelaku UMKM masih bergantung pada rantai tengkulak berlapis untuk menjual hasil produksinya. Setiap simpul dalam rantai ini menambah margin harga tanpa transparansi, sehingga petani sering menerima harga jauh di bawah harga pasar yang sebenarnya, sementara konsumen akhir tetap membayar mahal.



Gambar 2.1 — Perbandingan rantai distribusi tradisional dan platform Jejak Tani

2.2 Pelajaran dari Kegagalan Platform Sejenis

TaniHub Group, salah satu pionir agritech Indonesia, menjadi studi kasus penting. Anak usahanya, TaniFund, mencatat tingkat kredit macet 63,93% sehingga izin usahanya dicabut OJK pada Mei 2024. Sebelumnya, PT Tani Hub Indonesia juga telah dimohonkan PKPU oleh krediturnya pada Desember 2022, dan pada 2025 muncul kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan dana investasi senilai US\$25 juta. Akar masalahnya: terlalu banyak lini bisnis sekaligus (marketplace, logistik, dan lembaga pembiayaan), serta perlakuan pembiayaan pertanian yang berisiko tinggi layaknya pinjaman konsumtif biasa.

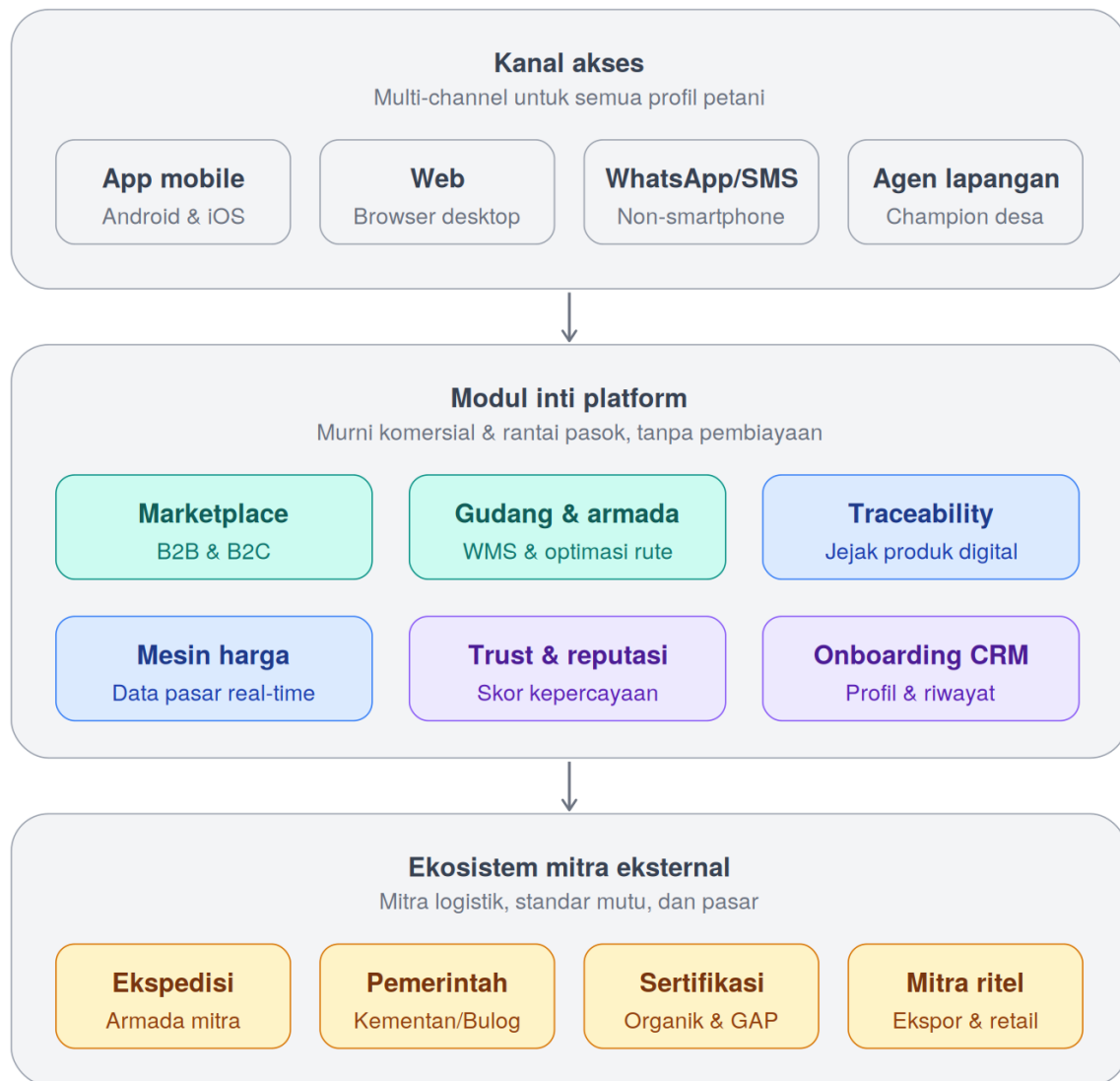
Jejak Tani dirancang untuk tidak mengulangi kesalahan ini dengan cara paling langsung: **tidak menyentuh sama sekali domain pembiayaan**. Fokus sepenuhnya pada marketplace dan rantai pasok membuat platform ini juga otomatis sesuai dengan batasan satu subtema yang ditetapkan panitia lomba.

2.3 Studi Banding Singkat

Dimensi	TaniHub	Eratani	Jejak Tani
Cakupan bisnis	Marketplace + logistik + fintech dalam satu entitas	Financing + input + offtake terintegrasi	Marketplace + rantai pasok murni, tanpa pembiayaan
Transparansi harga	Harga ditentukan sepihak oleh platform	Data-driven dengan pendampingan agronomis	Harga referensi pasar publik ditampilkan sebelum transaksi
Akses non-smartphone	Terbatas, app-first	App-first dengan pendampingan agronomis lapangan	Agen desa + WhatsApp/SMS setara dengan aplikasi
Diferensiasi utama	Menjadi 100% offtaker hasil panen	Offtake terikat pembiayaan & pendampingan	Traceability QR end-to-end dari ladang ke pembeli

3. Arsitektur Platform

Arsitektur Jejak Tani disusun dalam tiga lapis agar setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dikembangkan secara independen: lapisan kanal akses, lapisan modul inti platform, dan lapisan ekosistem mitra eksternal.



Gambar 3.1 — Arsitektur tiga lapis platform Jejak Tani

3.1 Lapisan Kanal Akses

Menyediakan berbagai cara masuk ke platform sesuai profil pengguna: aplikasi mobile (Android & iOS) dan web untuk pengguna melek digital, kanal WhatsApp/SMS untuk petani tanpa smartphone canggih, serta agen lapangan sebagai jembatan onboarding sepenuhnya offline.

3.2 Lapisan Modul Inti Platform

Berisi enam modul fungsional utama — Marketplace, Gudang & Armada, Traceability, Mesin Harga, Trust & Reputasi, dan Onboarding CRM — yang dijelaskan secara rinci pada Bagian 4.

3.3 Lapisan Ekosistem Mitra Eksternal

Mendelegasikan fungsi-fungsi yang membutuhkan lisensi atau keahlian khusus ke mitra eksternal: ekspedisi untuk armada tambahan, pemerintah (Kementan/Bulog) sebagai mitra permintaan dan standar mutu, lembaga sertifikasi untuk verifikasi organik/GAP, dan mitra ritel/ekspor untuk perluasan saluran distribusi. Perhatikan bahwa lapisan ini **tidak lagi menyertakan mitra pembiayaan** — keputusan desain yang secara eksplisit menjaga platform tetap murni Subtema 3.

4. Modul Fitur Inti

Bagian ini merinci fungsionalitas dari keenam modul inti platform. Seluruh fitur di bawah ini murni domain perdagangan dan rantai pasok — tidak ada fitur pinjaman, investasi, atau pengelolaan keuangan pribadi/bisnis.

4.1 Marketplace B2B & B2C

- Katalog produk dengan grade kualitas eksplisit (Grade A/B/C hasil QC)
- Mode B2C: keranjang belanja, checkout, QRIS/VA/e-wallet/COD area tertentu
- Mode B2B: RFQ (request for quotation), kontrak volume tetap, harga bertingkat sesuai kuantitas
- Preorder untuk komoditas musiman dengan harga terkunci di depan
- Sinkronisasi stok multi-gudang secara real-time

4.2 Manajemen Gudang & Armada

- Titik agregasi di level desa/kecamatan untuk menekan biaya logistik pelosok
- Warehouse Management System (WMS) dengan skema FIFO/FEFO dan kapasitas real-time
- Optimasi rute pengiriman (vehicle routing) untuk armada multi-moda: motor, truk, kapal untuk pulau
- Cold chain monitoring untuk komoditas mudah rusak
- API terbuka ke ekspedisi pihak ketiga untuk area yang belum dijangkau armada sendiri

4.3 Traceability Rantai Pasok

- QR code unik digenerate otomatis untuk setiap batch produk saat panen
- Pencatatan status di setiap tahap: panen, grading, masuk gudang, pengiriman
- Buyer dapat memindai QR code untuk melihat riwayat lengkap produk secara transparan
- Sertifikasi digital (organik, GAP, dsb.) melekat pada profil produk

4.4 Mesin Harga & Data Pasar

- Harga referensi harian ditarik dari sumber publik (Panel Harga Pangan Nasional, PIHPS Bank Indonesia)
- Dashboard transparansi harga yang wajib dilihat petani sebelum memutuskan menjual
- Notifikasi tren harga naik/turun untuk komoditas yang dipantau
- Prediksi harga sederhana berbasis musim (fase pengembangan lanjut)

4.5 Trust & Reputasi

- Skor kepercayaan dua arah: petani dinilai pembeli, pembeli dinilai petani
- Riwayat transaksi transparan dan dapat diaudit kedua pihak
- Sertifikasi digital tersimpan di profil produsen
- Alur resolusi sengketa yang terstruktur

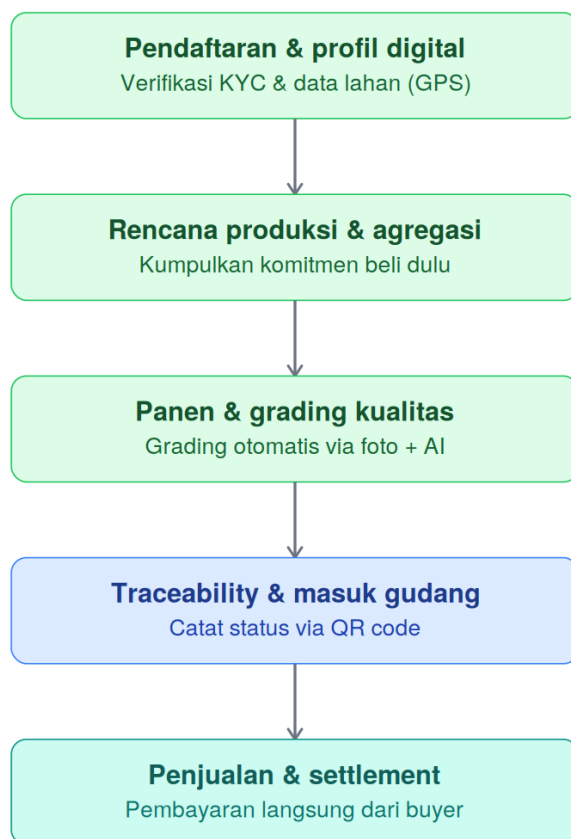
4.6 Onboarding & CRM Petani/UMKM

- Profil digital: polygon lahan via GPS, riwayat tanam, dokumen kependudukan
- Input data offline oleh agen lapangan, sinkron otomatis saat sinyal tersedia
- Modul edukasi singkat (video, bahasa daerah) terintegrasi di kanal WhatsApp
- Kelompok tani/koperasi dikelola sebagai satu unit akun

5. Alur Pengguna (Flowchart)

Bagian ini menjabarkan alur penggunaan platform dari lima sudut pandang aktor utama: petani, pembeli B2C, pembeli B2B, agen lapangan, dan alur traceability produk.

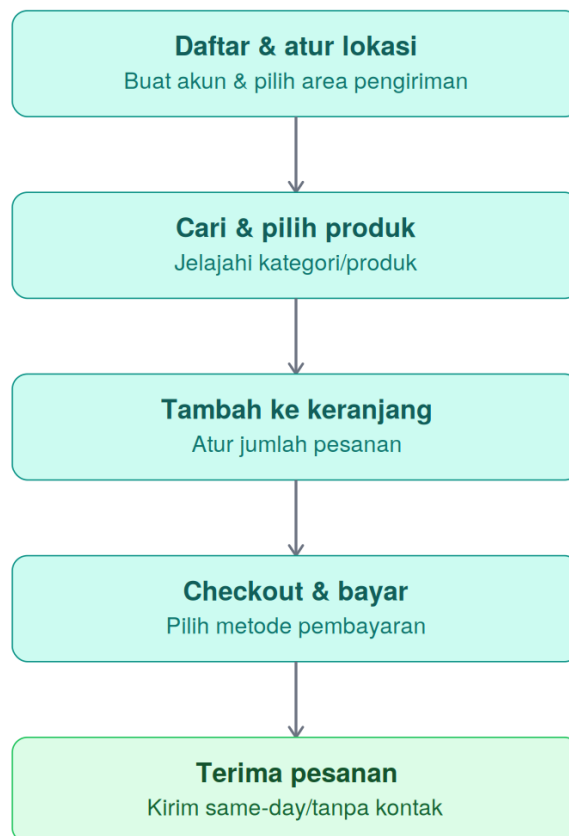
5.1 Alur Petani End-to-End



Gambar 5.1 — Alur petani dari pendaftaran hingga penjualan

Petani mendaftar dan melengkapi profil digital, lalu merencanakan produksi berdasarkan komitmen beli yang sudah diagregasi lebih dulu oleh platform — sehingga produksi bersifat demand-driven, bukan spekulatif. Setelah panen, produk melalui proses grading otomatis dan dicatat dalam sistem traceability saat masuk gudang. Penjualan diselesaikan dengan pembayaran langsung dari buyer ke petani melalui platform, tanpa mekanisme pembiayaan atau bagi hasil apa pun.

5.2 Alur Pembeli B2C



Gambar 5.2 — Alur pembeli rumah tangga (B2C)

Pembeli B2C mendaftar, memilih area pengiriman, menjelajahi katalog, menambahkan produk ke keranjang, lalu checkout dengan metode pembayaran pilihan. Pesanan dikirim dengan opsi same-day (untuk pesanan sebelum jam 11 pagi) atau pengiriman tanpa kontak.

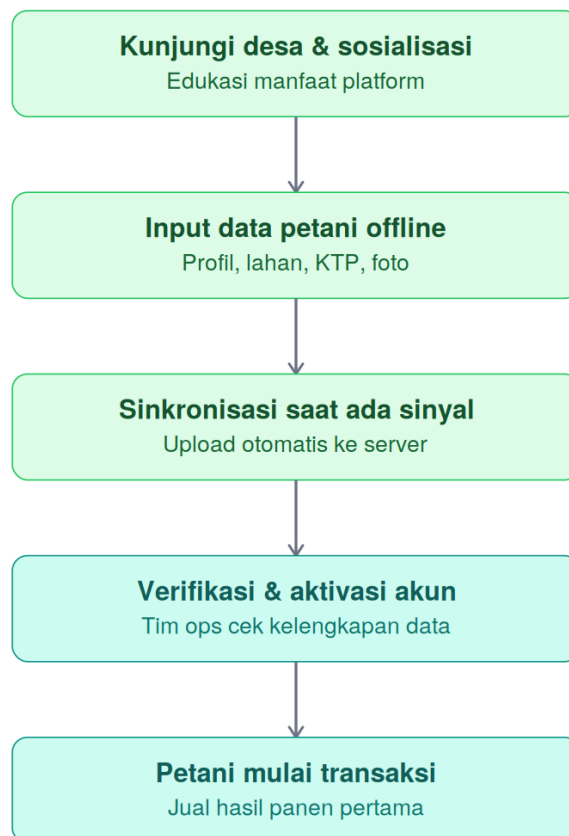
5.3 Alur Pembeli B2B



Gambar 5.3 — Alur pembeli bisnis dengan kontrak berulang

Pembeli B2B (restoran, hotel, ritel) mendaftar dengan verifikasi legalitas usaha, membuat kontrak pasokan berulang dengan jadwal dan volume rutin, mengonfirmasi harga yang terkunci sesuai kontrak, menerima pengiriman terjadwal, dan menyelesaikan pembayaran melalui invoice dengan termin tempo — praktik dagang standar untuk transaksi B2B, bukan produk keuangan.

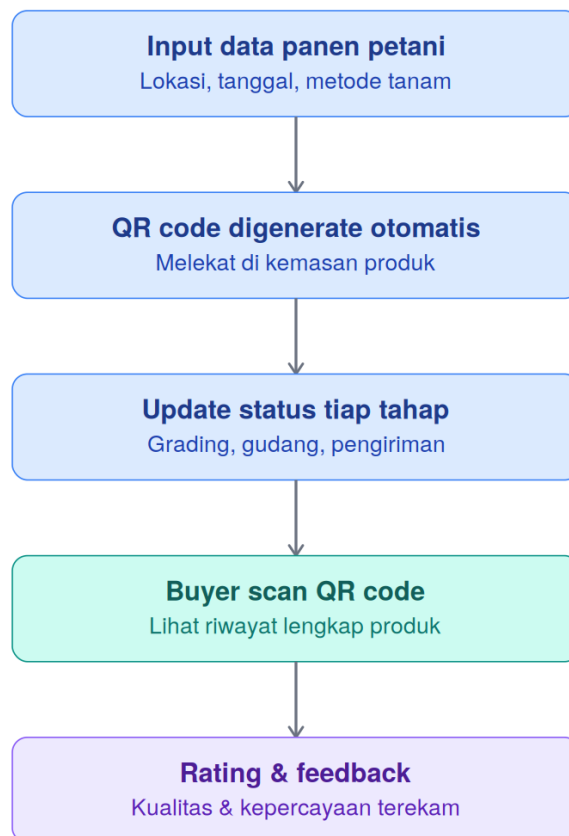
5.4 Alur Agen Lapangan



Gambar 5.4 — Alur onboarding oleh agen lapangan

Agen lapangan mengunjungi desa untuk sosialisasi, menginput data petani secara offline, menyinkronkan data begitu sinyal tersedia, lalu tim operasional memverifikasi dan mengaktifkan akun sebelum petani melakukan transaksi pertamanya.

5.5 Alur Traceability Produk

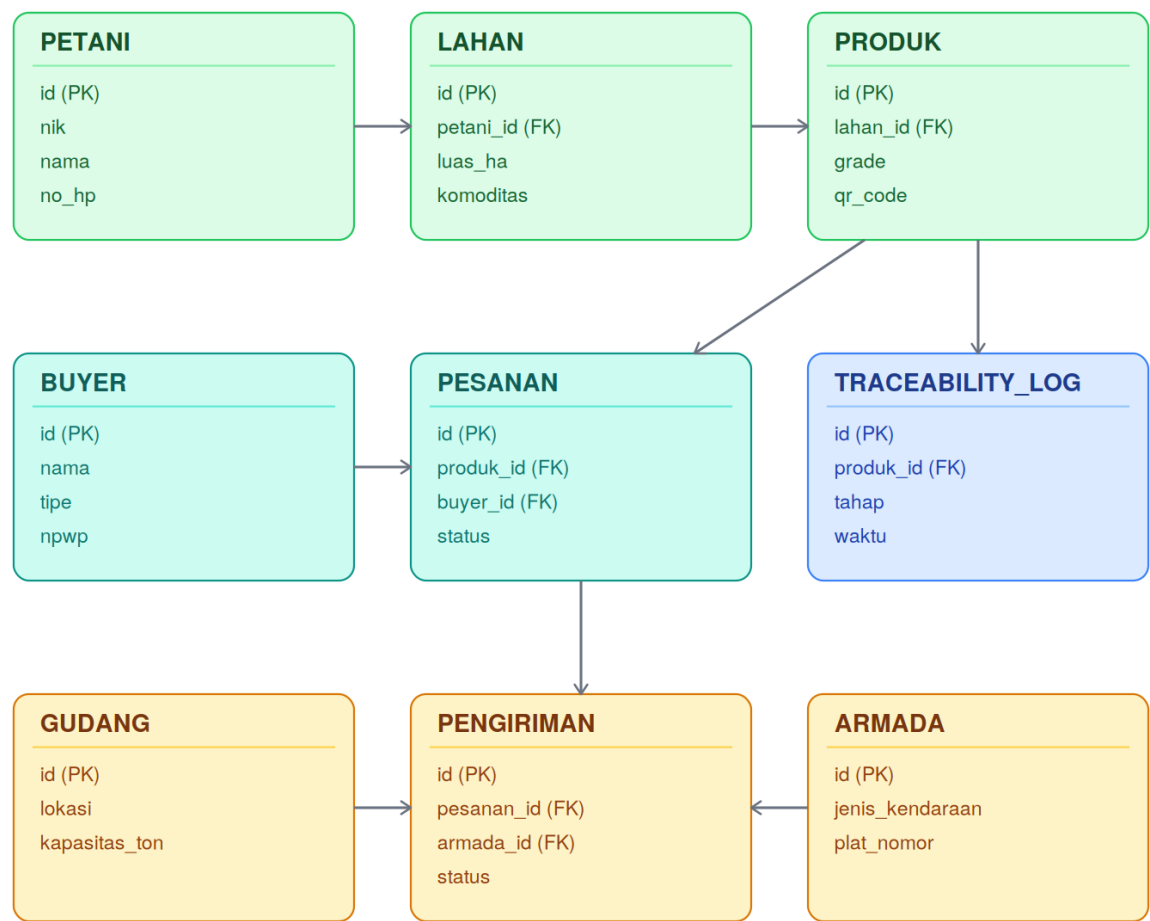


Gambar 5.5 — Alur traceability dari ladang ke pembeli

Ini adalah fitur pembeda utama Jejak Tani. Data panen diinput petani, QR code digenerate otomatis dan melekat pada kemasan produk, status produk diperbarui di setiap tahap rantai pasok, buyer dapat memindai QR code untuk melihat riwayat lengkap produk, dan hasilnya berupa rating & feedback yang memperkuat skor reputasi petani.

6. Skema Data (Entity Relationship Diagram)

Skema data inti dirancang tanpa satu pun entitas yang berkaitan dengan pembiayaan. Entitas **TRACEABILITY_LOG** dan **ARMADA** menggantikan slot yang sebelumnya akan diisi entitas kredit/mitra dana, sekaligus memperkuat domain rantai pasok.



Gambar 6.1 — Skema data inti platform Jejak Tani

Entitas	Deskripsi
PETANI	Data identitas dan kontak petani/pelaku UMKM
LAHAN	Data lahan milik petani: luas, lokasi GPS, komoditas
PRODUK	Hasil panen per batch, termasuk grade dan kode QR
TRACEABILITY_LOG	Catatan riwayat status produk di setiap tahap rantai pasok
BUYER	Data pembeli, baik B2C maupun B2B
PESANAN	Transaksi antara produk dan buyer
GUDANG	Data lokasi dan kapasitas titik penyimpanan
ARMADA	Data kendaraan/armada pengiriman

Entitas	Deskripsi
PENGIRIMAN	Detail proses distribusi dari gudang ke buyer

7. Model Bisnis & Sumber Pendapatan

Pendapatan platform sengaja dibuat beragam sejak awal dan sepenuhnya berasal dari aktivitas perdagangan/rantai pasok, tanpa satu pun yang berasal dari bunga pinjaman atau instrumen keuangan.

Sumber Pendapatan	Deskripsi	Dibayar oleh
Fee transaksi marketplace	2-5% dari setiap transaksi B2B/B2C	Buyer atau petani
Fee logistik	Margin tipis di atas biaya riil pengiriman/agregasi	Buyer/petani
Fee verifikasi sertifikasi & traceability	Penerbitan sertifikat digital/QR premium untuk produk bernilai tinggi (organik, ekspor)	Petani/UMKM yang ingin sertifikasi
Langganan B2B	Dashboard analitik, prioritas kontrak, forecasting permintaan	Buyer B2B besar
Featured listing	Slot promosi produk unggulan (opsional)	Petani/UMKM
Komisi mitra ritel/ekspor	Dari kemitraan distribusi ke jaringan ritel atau eksportir	Mitra ritel/eksportir

8. Roadmap Pengembangan

Fase	Fokus	Target	Durasi
MVP	1 komoditas, 1 wilayah, marketplace + agregasi manual	500-1.000 petani, validasi unit ekonomi	3-6 bulan
Pilot	Harga transparan, traceability QR dasar, agen lapangan terlatih	3.000-5.000 petani, 1-2 wilayah baru	6-12 bulan
Growth	Multi-komoditas, kontrak B2B berulang, optimasi rute otomatis, sertifikasi mitra	20.000+ petani, beberapa provinsi	12-24 bulan
Scale	AI grading, prediksi permintaan, ekspansi ekspor, integrasi ritel modern	Skala nasional	24 bulan+

9. Matriks Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Kualitas produk tidak konsisten	QC/grading terstandar + traceability yang membuat setiap batch bisa dilacak sumbernya
Kerusakan/food loss selama distribusi	Cold chain monitoring, rute optimal, gudang dengan kapasitas real-time
Rendahnya literasi digital petani	Kanal WhatsApp/SMS + agen lapangan setara dengan aplikasi
Gangguan logistik di daerah terpencil	Titik agregasi desa, kemitraan armada multi-moda (motor, truk, kapal)
Ketidakpercayaan buyer terhadap keaslian produk	Traceability QR + sertifikasi pihak ketiga yang terverifikasi
Persaingan dari pemain besar (TaniHub, Eratani)	Diferensiasi lewat traceability granular + fokus wilayah/komoditas spesifik

10. Struktur Tim yang Dibutuhkan

- **Tim lapangan** — agen desa, penyuluh, koordinator wilayah
- **Tim operasional gudang & armada** — termasuk perencanaan rute
- **Tim produk & engineering** — platform, integrasi QR/traceability
- **Tim quality assurance** — standar grading, audit sertifikasi
- **Tim data science** — forecasting permintaan, optimasi rute
- **Tim partnership** — ekspedisi, pemerintah, lembaga sertifikasi, ritel/ekspor
- **Tim customer success B2B** — retensi buyer besar

11. Ringkasan Aktor & Use Case

Aktor	Use Case Utama
Petani/UMKM	Daftar, catat produksi, jual panen, lihat harga referensi
Buyer B2C	Cari produk, checkout, scan QR traceability, lacak pengiriman
Buyer B2B	Buat kontrak berulang, kelola invoice, pantau kualitas & jejak pasokan
Agen lapangan	Onboarding offline, edukasi, sinkronisasi data
Admin/Ops	Monitoring gudang & armada, QC, resolusi sengketa, dashboard KPI
Mitra logistik	Terima order, update status pengiriman real-time
Lembaga sertifikasi	Verifikasi & terbitkan sertifikat digital produk

12. Kesesuaian dengan Kriteria Penilaian Lomba

Kriteria dari Brief Lomba	Bagaimana Blueprint Ini Menjawabnya
Performa baik	Arsitektur API-first, sinkronisasi stok real-time, offline-first untuk agen lapangan
Tampilan menarik & UX optimal	Multi-channel disesuaikan profil pengguna: aplikasi modern untuk buyer, WhatsApp sederhana untuk petani
Kemudahan, kenyamanan, manfaat	Harga transparan, traceability, agregasi titik desa memangkas biaya & waktu
Solusi kreatif & inovatif	Traceability QR end-to-end — belum jadi fitur utama di TaniHub/Eratani
Relevan kebutuhan masyarakat & masa depan	Menjawab langsung masalah tengkulak dan harga adil — inti literal Subtema 3

13. Kepatuhan terhadap Subtema 3

Aturan lomba menetapkan bahwa satu platform hanya boleh mengambil satu subtema, tidak boleh mencampur. Bagian ini menjadi bukti eksplisit bahwa blueprint Jejak Tani 100% berada pada jalur **Subtema 3: Rural Commerce & Supply Chain**.

13.1 Definisi Subtema 3 (dari Brief Lomba)

“Pengembangan platform web jual-beli (marketplace B2B/B2C) atau manajemen rantai pasok yang berfokus mendigitalisasi pelaku UMKM, petani, peternak, atau pengrajin di daerah pelosok. Solusi yang dibangun harus mampu memotong jalur distribusi tengkulak agar produsen lokal bisa terhubung langsung ke pasar yang lebih luas dengan harga yang adil.”

13.2 Fitur yang Termasuk (Sesuai Subtema 3)

- Marketplace B2B & B2C untuk jual-beli hasil produksi
- Manajemen gudang, armada, dan optimasi rute pengiriman
- Traceability rantai pasok berbasis QR code
- Mesin harga referensi pasar untuk transparansi
- Trust & reputasi antar pelaku transaksi
- Onboarding dan CRM petani/UMKM, termasuk kanal non-smartphone

13.3 Fitur yang Sengaja Dihindari (Domain Subtema 2)

- Pinjaman/kredit ke petani (P2P lending, KUR sebagai fitur inti)
- Skema bagi hasil investor atau crowdfunding modal
- Dompet digital/e-wallet internal sebagai produk keuangan mandiri
- Fitur tabungan/investasi untuk petani
- Resi gudang sebagai instrumen agunan pinjaman

13.4 Catatan tentang Pembayaran dalam Transaksi

Fitur checkout, invoice, dan termin tempo pembayaran B2B yang muncul di Bagian 4 dan 5 adalah bagian tidak terpisahkan dari transaksi jual-beli itu sendiri (accounts receivable standar dalam perdagangan), bukan produk pengelolaan keuangan mandiri. Ini berbeda dari fitur crowdfunding atau pinjaman yang menjadi domain Subtema 2.

14. Penutup

Blueprint ini menyajikan rancangan platform Jejak Tani secara menyeluruh: identitas brand, arsitektur tiga lapis, enam modul fitur inti, lima alur pengguna, skema data, model bisnis, roadmap, matriks risiko, struktur tim, hingga kesesuaiannya dengan kriteria penilaian lomba dan batasan Subtema 3. Diferensiasi utama platform ini terletak pada traceability rantai pasok berbasis QR — fitur yang menjawab langsung masalah transparansi dan kepercayaan yang selama ini dieksploitasi oleh rantai tengkulak berlapis, sekaligus menjadi nilai jual yang belum ditonjolkan oleh kompetitor eksisting seperti TaniHub maupun Eratani.